

在新型电力系统建设持续推进的背景下，我国电网正加快向高比例新能源接入、广域互联、柔性调控和智能运维方向演进。随着变电站设备规模扩大、运行工况复杂化以及巡检任务类型持续增加，电网运维对感知精度、响应速度和作业安全提出了更高要求。与此同时，一线运维人员数量增长有限，传统依赖人工经验和固定流程的巡检方式已难以适应高强度、复杂化、连续化的运行需求。近年来，“高清视频+机器人+无人机”的立体巡检体系逐步推广，推动巡检方式由人工向自动化转变，但在复杂遮挡、动态环境和高精度识别等场景下，现有系统仍缺乏面向具体任务的空间感知组织能力。电力巡检并非单一的环境感知问题，而是一个典型的任务驱动型空间认知过程。不同巡检任务对空间信息的需求差异明显：红外测温关注设备局部发热区域及热分布特征，表计识别强调正面视角、成像尺度和字符清晰度，外观缺陷检测则依赖对细粒度结构、边缘轮廓和语义上下文的提取与判别。因此，巡检系统不应局限于无差别的全景式采集，而应围绕任务目标，对场景中与任务相关的空间区域进行有选择的感知、组织和推理。现有技术体系中，多数系统仍采用“导航建图—视觉识别—结果上报”的串行架构，空间感知与任务决策相互割裂，难以建立稳定的“任务—空间—行为”映射关系。其直接表现为空间注意力分配缺乏针对性，上下文约束利用不足，面对遮挡、扰动和任务切换时动态适应能力较弱。系统虽具备一定感知与识别能力，但缺乏围绕任务目标进行信息筛选和空间重组的机制，导致巡检结果在准确性、效率和稳定性方面受到限制。从方法机理分析，任务驱动的空间感知能力是智能体围绕任务目标，对复杂三维环境中的空间信息进行选择、压缩、关联与推理的综合过程。该过程不仅涉及几何层面的定位建图，还包括任务条件约束下的空间注意力调配、上下文时空推理、关键区域预测以及感知结果对后续行为决策的反馈。当前具身智能和场景理解研究已提供一定理论基础，但针对电力巡检这类强业务约束、强空间结构和强安全要求的工业场景，仍缺乏系统性的任务驱动感知框架。为此，本研究拟围绕任务需求如何引导空间表征、上下文先验如何参与空间理解、空间感知结果如何支撑行为决策等关键问题，构建任务驱动的电力场景空间感知框架。重点研究任务条件下的空间注意力建模、时空推理与动态预测机制，并结合信息瓶颈理论刻画任务输入与空间特征表达之间的映射关系，为后续可信场景认知、部件精准定位和自主位姿规划提供统一的底层感知基础。